

پیوند جوزفسون و گذار تناوبی-آشوبناک

شبیه سازی دینامیک پیوند جوزفسون بر پایه حل عددی معادله غیرخطی مدل
RCSJ

درس: فیزیک محاسباتی

دسته ی پروژه: آشوب

نام دانشجو: مرجان گلچهره

شماره ی دانشجویی: ۴۰۴۱۱۱۰۲۳

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	شرح مسئله	۲
۲	مبانی نظری و مدل ریاضی	۲
۳	روش عددی و الگوریتم شبیه سازی	۳
۴	نتایج عددی	۴
۵	۱.۴ فضای فاز	۵
۵	۲.۴ منحنی مشخصه ی ۱-۷ و پله های شاپیرو	۵
۶	۳.۴ مقطع پوانکاره	۶
۷	۴.۴ دیاگرام دوشاخگی	۷
۷	۵.۴ بزرگ ترین توان لیاپانوف	۷
۷	۵ بخش امتیازی: نقشه دوبعدی رژیم های دینامیکی	۷
۹	۶ تحلیل و تفسیر فیزیکی	۹
۹	۷ جمع بندی	۹
۱۰	۱.۷ پیشنهاد برای ادامه ی کار	۱۰
۱۰	۸ منابع و کتابخانه های استفاده شده	۱۰

۱ شرح مسئله

پیوند جوزفسون یکی از مهم‌ترین سامانه‌های ابررسانایی است که در آن دو ابررسانا توسط یک لایه نازک عایق از یکدیگر جدا شده‌اند. عبور زوج‌های کوپر از این ناحیه باعث ایجاد جریان جوزفسون و رفتارهای دینامیکی غیرخطی می‌شود. در این پروژه، دینامیک یک پیوند جوزفسون بر اساس مدل مقاومت-خازن-شنت (RCSJ) مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف اصلی، مطالعه پاسخ پیوند در حضور جریان مستقیم (DC) و همچنین تحریک متناوب (AC) است. در این شرایط، متغیر اصلی سامانه اختلاف فاز ابررسانایی دو طرف پیوند، یعنی $\phi(t)$ ، بوده و تغییرات زمانی آن تعیین‌کننده رفتار جریان و ولتاژ در سامانه است.

در گام نخست، پاسخ پیوند در حضور جریان DC بررسی می‌شود تا وابستگی ولتاژ متوسط به جریان اعمالی و همچنین پله‌های شاپیرو شناسایی گردد. سپس با افزودن تحریک AC اثر قفل‌شدگی فرکانسی میان نوسان طبیعی پیوند و فرکانس تحریک خارجی مطالعه می‌شود. علاوه بر این، رفتارهای تناوبی، شبه‌تناوبی و آشوبی سامانه از طریق تحلیل فضای فاز، نمودارهای زمانی و طیف فرکانسی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نهایت هدف پروژه، تحلیل جامع رفتار غیرخطی پیوند جوزفسون و بررسی گذار آن از رژیم‌های منظم به رژیم‌های آشوبناک تحت تأثیر پارامترهای مختلف مانند جریان DC، دامنه تحریک AC، فرکانس تحریک و ضریب میرایی است.

۲ مبانی نظری و مدل ریاضی

مدل استاندارد RCSJ پیوند جوزفسون را به صورت یک اتصال موازی شامل یک مقاومت، یک خازن و یک عنصر جوزفسون ایده‌آل توصیف می‌کند. با استفاده از قوانین مدار و روابط جوزفسون، معادله دینامیکی نرمال‌شده سامانه به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\ddot{\phi} + \beta \dot{\phi} + \sin(\phi) = I_{dc} + I_{ac} \cos(\Omega t), \quad (1)$$

که در آن:

- $\phi(t)$ اختلاف فاز دو ابررسانا است،
- β ضریب میرایی سامانه،
- I_{dc} جریان مستقیم اعمال شده،
- I_{ac} دامنه جریان متناوب،
- Ω فرکانس زاویه‌ای تحریک خارجی است.

این معادله از نظر ریاضی معادل یک آونگ میرا و رانده شده است؛ به طوری که جمله $\sin(\phi)$ نقش نیروی بازگرداننده، جمله $\beta \dot{\phi}$ نقش اتلاف انرژی و جمله سمت راست نقش نیروی محرک خارجی را ایفا می‌کند. طبق رابطه دوم جوزفسون، ولتاژ دو سر پیوند متناسب با نرخ تغییر فاز است. در دستگاه نرمال‌شده خواهیم داشت:

$$V(t) = \dot{\phi}(t). \quad (2)$$

بنابراین ولتاژ متوسط سامانه از رابطه

$$\langle V \rangle = \langle \dot{\phi} \rangle \quad (3)$$

به دست می‌آید که یکی از مهم‌ترین کمیت‌های قابل اندازه‌گیری در تحلیل پیوند جوزفسون است.

در حضور تحریک متناوب، امکان هم‌قفل‌شدن فرکانس نوسان پیوند با فرکانس خارجی وجود دارد. این پدیده به ظهور پله‌های شاپیرو در منحنی ولتاژ-جریان منجر می‌شود. همچنین به دلیل ماهیت غیرخطی معادله، با تغییر پارامترهای سامانه می‌توان گذار به رفتارهای شبه‌تناوبی و آشوبی را مشاهده کرد. برای تشخیص این رژیم‌ها از ابزارهایی نظیر نمودار فضای فاز، نگاشت پوانکاره و تحلیل طیف فرکانسی استفاده می‌شود.

۳ روش عددی و الگوریتم شبیه‌سازی

شبیه‌سازی دینامیک پیوند جوزفسون بر پایه حل عددی معادله غیرخطی مدل RCSJ انجام شد. برای این منظور ابتدا معادله مرتبه دوم

$$\ddot{\phi} + \beta \dot{\phi} + \sin(\phi) = I_{dc} + I_{ac} \cos(\Omega t) \quad (4)$$

به دستگاهی از دو معادله دیفرانسیل مرتبه اول تبدیل گردید. با تعریف متغیرهای

$$x_1 = \phi, \quad x_2 = \dot{\phi}, \quad (5)$$

خواهیم داشت

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad (6)$$

$$\dot{x}_2 = I_{dc} + I_{ac} \cos(\Omega t) - \beta x_2 - \sin(x_1). \quad (7)$$

حل عددی این دستگاه با استفاده از حل‌کننده ode45 در نرم‌افزار MATLAB انجام شد. برای افزایش دقت محاسبات در بخش‌های حساس نظیر فضای فاز و مقطع پوانکاره، از مقادیر کوچک برای خطاهای نسبی و مطلق استفاده گردید. الگوریتم کلی شبیه‌سازی به صورت زیر است:

۱. مقداردهی اولیه پارامترهای مدل شامل Ω , I_{ac} , I_{dc} , β .

۲. تعیین شرایط اولیه سیستم به صورت

$$\phi(0) = 0, \quad \dot{\phi}(0) = 0. \quad (8)$$

۳. حل عددی معادلات حرکت در بازه زمانی طولانی تا حذف اثرات گذرا و رسیدن سیستم به رژیم پایدار.

۴. استخراج کمیت‌های فیزیکی مورد نیاز از جمله اختلاف فاز، سرعت فاز و ولتاژ لحظه‌ای.

۵. محاسبه ولتاژ متوسط در حالت پایدار از رابطه

$$\langle V \rangle = \langle \dot{\phi} \rangle. \quad (9)$$

۶. تکرار شبیه‌سازی برای مقادیر مختلف جریان مستقیم و تشکیل منحنی ولتاژ - جریان (I-V).

۷. نمونه برداری از پاسخ سیستم در زمان‌های

$$t_n = nT, \quad T = \frac{2\pi}{\Omega}, \quad (10)$$

و تشکیل مقطع پوانکاره.

۸. تکرار محاسبات برای مجموعه‌ای از مقادیر I_{dc} و رسم دیاگرام دوشاخگی.

۹. محاسبه بزرگ‌ترین توان لیاپانوف جهت تشخیص رژیم‌های تناوبی و آشوبی.

۱۰. تشکیل نقشه دوبعدی رژیم‌ها در صفحه پارامترهای (I_{dc}, I_{ac}) بر اساس مقدار توان لیاپانوف.

برای رسم فضای فاز، مسیر سیستم در صفحه

$$(\phi, \dot{\phi}) \quad (11)$$

پس از حذف بخش گذرای حل نمایش داده شد. علاوه بر آن، نمایش

$$(\phi \bmod 2\pi, \dot{\phi}) \quad (12)$$

نیز جهت بررسی رفتار تناوبی فاز مورد استفاده قرار گرفت.

برای استخراج پله‌های شاپیرو، مقدار جریان مستقیم در بازه‌ای مشخص تغییر داده شد و برای هر مقدار، ولتاژ متوسط حالت پایدار محاسبه گردید. نواحی سکوی ولتاژ ثابت در منحنی $\langle V \rangle$ بر حسب I_{dc} به عنوان پله‌های شاپیرو شناسایی شدند.

در تحلیل آشوب، مقطع پوانکاره با نمونه برداری هم‌فاز با تحریک خارجی تشکیل شد. سپس دیاگرام دوشاخگی از طریق ثبت مقادیر $\dot{\phi}$ در این مقاطع برای مقادیر مختلف I_{dc} رسم گردید. همچنین بزرگ‌ترین توان لیاپانوف با روش رشد و بازنرمال‌سازی متوالی فاصله دو مسیر مجاور محاسبه شد. مثبت شدن این کمیت به عنوان شاخص وجود آشوب در نظر گرفته شد.

به منظور کاهش زمان محاسبات در بخش تولید نقشه دوبعدی رژیم‌ها، از پردازش موازی (Parallel Computing) و دستور parfor استفاده شد. از آنجا که محاسبه توان لیاپانوف در هر نقطه از شبکه پارامتری مستقل از سایر نقاط است، این بخش قابلیت موازی‌سازی کامل دارد. در نتیجه محاسبات بین هسته‌های مختلف پردازنده توزیع شده و زمان اجرای برنامه در مقایسه با نسخه ترتیبی به طور قابل توجهی کاهش یافت، بدون آنکه تغییری در نتایج فیزیکی حاصل شود.

۴ نتایج عددی

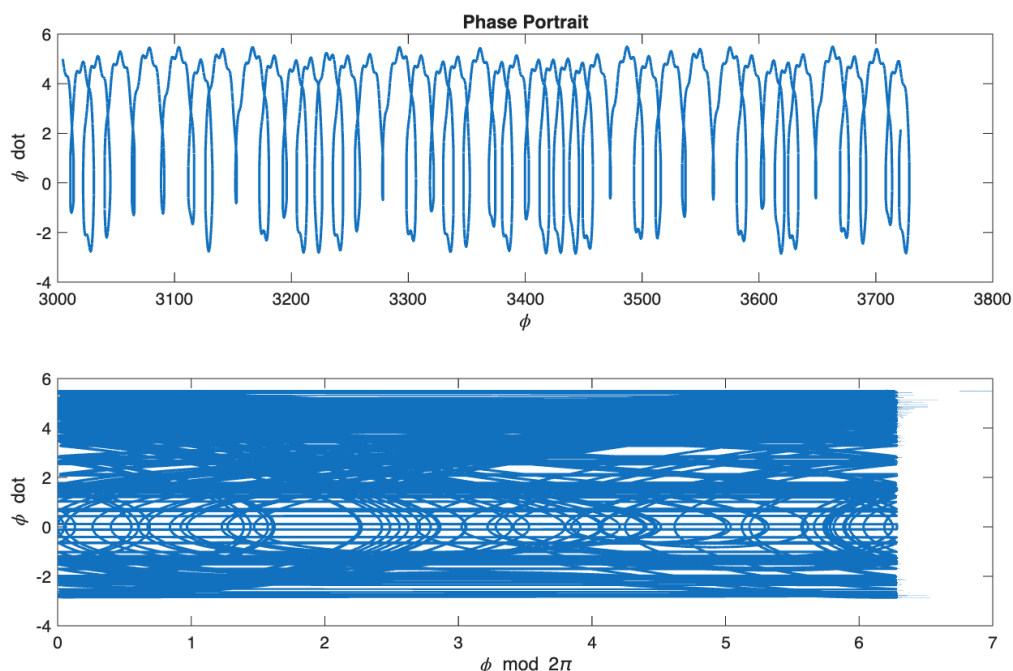
دینامیک فاز اتصال جوزفسون در مدل RCSJ بی‌بعد شده، تحت راه‌انداز مرکب، DC+AC با معادله‌ی پاندول واداشته‌ی میرا زیر توصیف می‌شود:

$$\beta \ddot{\phi} + \dot{\phi} + \sin \phi = I_{dc} + I_{ac} \cos(\Omega t), \quad (13)$$

که در آن β پارامتر مک‌کامبر (نسبت به میرایی خازنی)، I_{dc} و I_{ac} به ترتیب دامنه‌ی جریان راه‌انداز مستقیم و متناوب، و Ω بسامد راه‌انداز است. در تمام این بخش $\beta = 0.5$ در نظر گرفته شده و معادله‌ی (۱۳) به صورت عددی با ode45 (با تلوئانس‌های سخت‌گیرانه‌ی 10^{-10}RelTol ، 10^{-12}AbsTol برای مسیره‌های مرجع، و تلوئانس‌های سبک‌تر برای جاروب‌های پارامتری پر حجم) انتگرال‌گیری شده است.

۱.۴ فضای فاز

شکل ۱ فضای فاز سیستم را برای نقطه‌ی کاری $\Omega = 0.5$, $I_{ac} = 2.550$, $I_{dc} = 0.740$ پس از گذر از حالت گذرا (۸۰٪ پایانی بازه‌ی زمانی شبیه‌سازی) نشان می‌دهد. در نمودار بالا (ϕ بدون پیچش)، ϕ به‌طور تقریباً یکنواخت با گذشت زمان رشد می‌کند که نشان‌دهنده‌ی رخداد مکرر جهش‌های فاز (2π -slip) و در نتیجه ولتاژ متوسط ناصفر (حالت «دنده») است؛ روی این رشد میانگین، $\dot{\phi}$ نوسانات بزرگ و نامنظمی با دامنه‌ای در حدود $[-3, 5/5]$ دارد. در نمودار پایین، با پیچاندن ϕ به بازه‌ی $[0, 2\pi]$ ، مسیر به‌جای بستن یک یا چند حلقه‌ی ساده، شبکه‌ای متراکم و درهم‌تنیده از مسیرها را می‌پوشاند — نشانه‌ای کیفی و اولیه از آشوبناکی مسیر در این نقطه از فضای پارامتر، که در ادامه با مقطع پوانکاره و توان لیاپانوف به‌طور کمی تأیید می‌شود.

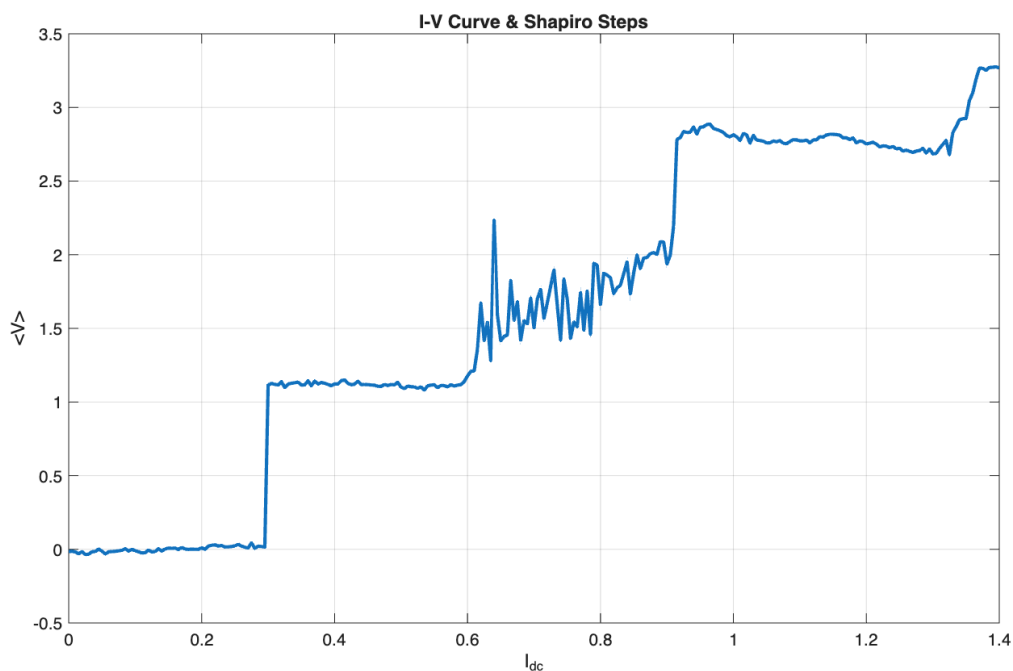


شکل ۱: فضای فاز سیستم برای $I_{ac} = 2.550$, $I_{dc} = 0.740$: (بالا) ϕ برحسب زمان بدون پیچش، (پایین) $\dot{\phi}$ برحسب $\phi \bmod 2\pi$.

۲.۴ منحنی مشخصه‌ی I-V و پله‌های شاپیرو

شکل ۲ ولتاژ متوسط $\langle \dot{\phi} \rangle = \langle V \rangle$ را برحسب I_{dc} برای جاروب $I_{dc} \in [0, 1/4]$ (با گام 0.005 و $I_{ac} = 2.550$ ثابت) نشان می‌دهد. چهار رفتار مشخص قابل تشخیص است:

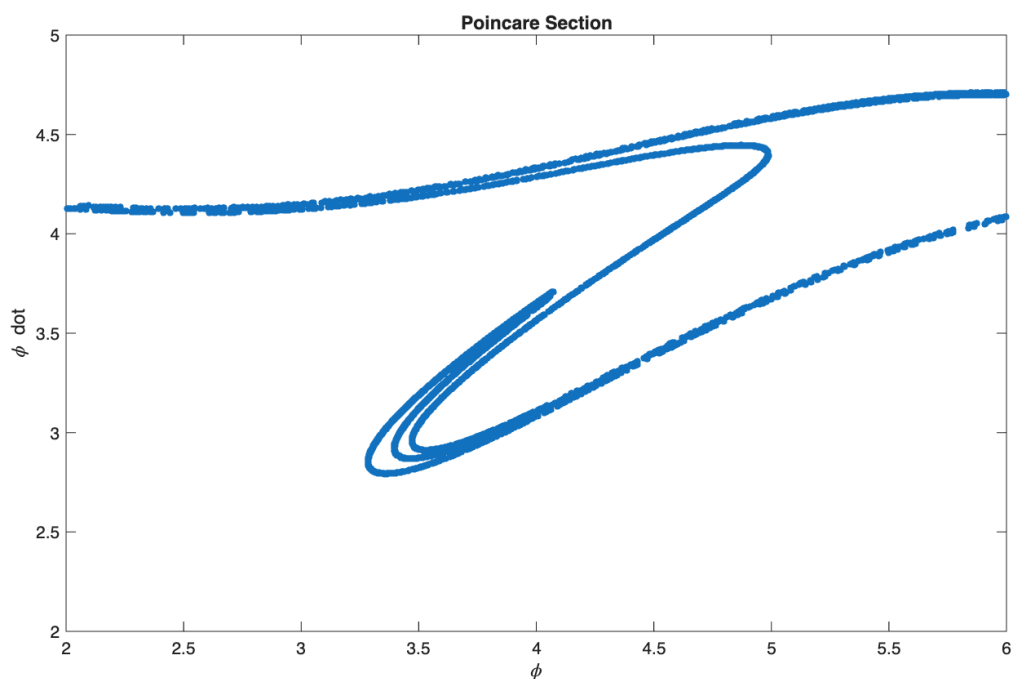
- برای $I_{dc} \lesssim 0.30$ ، $\langle V \rangle \approx 0$: شاخه‌ی ابررسانا / قفل‌شده با راه‌انداز، بدون افت ولتاژ خالص.
- در $I_{dc} \approx 0.30$ جهشی ناگهانی به پله‌ای تقریباً تخت در $\langle V \rangle \approx 1/1$ رخ می‌دهد که تا $I_{dc} \approx 0.60$ ادامه می‌یابد — نخستین پله‌ی شاپیرو، ناشی از قفل‌شدن فاز نسبت به بسامد راه‌انداز Ω .
- در بازه‌ی $I_{dc} \approx 0.60$ تا 0.90 ، به‌جای یک پله‌ی صاف، منحنی به‌شدت نامنظم و پرنوسان می‌شود؛ این بی‌نظمی با ناحیه‌ی آشوبناکی که در دیاگرام دوشاخگی (بخش ۴.۴) و توان لیاپانوف مثبت (بخش ۵.۴) برای همین بازه‌ی I_{dc} گزارش می‌شود کاملاً همخوان است: پله‌ی قفل‌فاز در این بازه توسط آشوب شکسته شده است.
- در $I_{dc} \approx 0.90$ جهش دوم به پله‌ای در حدود $\langle V \rangle \approx 2/8$ رخ می‌دهد که تا $I_{dc} \approx 1.30$ نسبتاً پایدار می‌ماند، و سرانجام با جهش سوم منحنی به‌سمت شاخه‌ی خطی با شیب بزرگ‌تر می‌رود.



شکل ۲: منحنی مشخصه I - V و پله‌های شاپیرو برای $I_{ac} = 2/550$, $\Omega = 0.5$.

۳.۴ مقطع پوانکاره

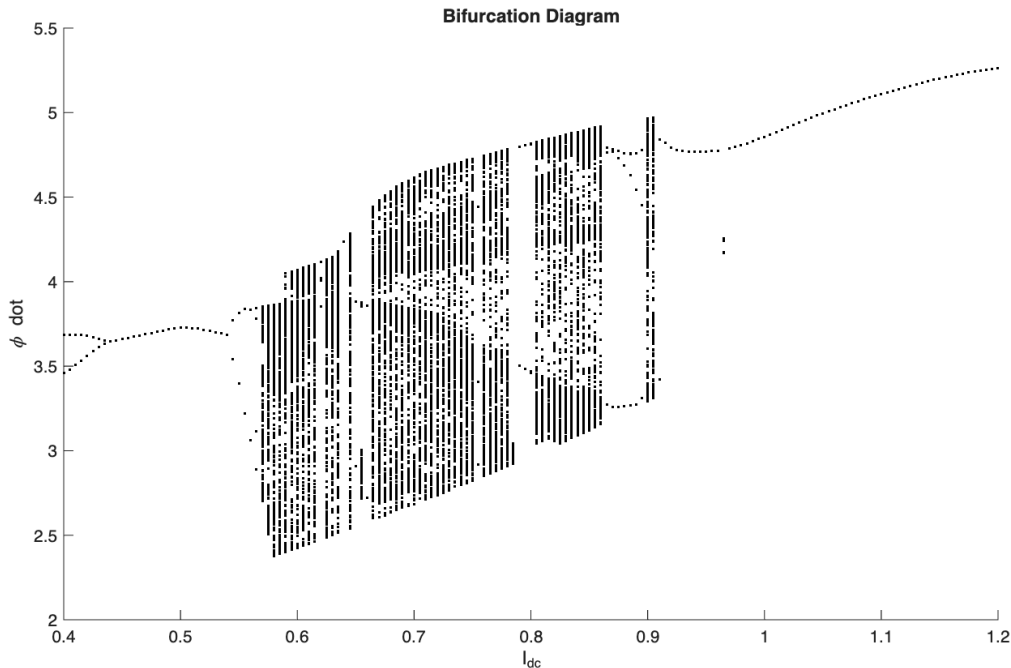
برای بررسی دقیق‌تر ماهیت جاذب در نقطه‌ی کاری $I_{dc} = 0.740$, مقطع پوانکاره‌ی استروبوسکوپیک با نمونه‌برداری از $(\phi \bmod 2\pi, \dot{\phi})$ در لحظات $t_n = nT$ (با $T = 2\pi/\Omega$) پس از حذف ۳۰۰۰ دوره‌ی گذرا و ثبت ۷۰۰۰ نقطه‌ی متوالی، در شکل ۳ رسم شده است. به جای مجموعه‌ای متناهی از نقاط مجزا (که انتظار می‌رود برای یک مدار متناوب یا شبه‌متناوب کم‌بسامد ظاهر شود)، نقاط یک ساختار پیوسته، تاخورده و چندشاخه را می‌پوشانند که یادآور برش عرضی یک جاذب عجیب است. این مشاهده مستقیماً با علامت مثبت توان لیاپانوف در همین نقطه از فضای پارامتر (شکل ۵) سازگار است.



شکل ۳: مقطع پوانکاره برای $I_{dc} = 0.740$, $I_{ac} = 2/550$, $\Omega = 0.5$.

۴.۴ دیاگرام دوشاخگی

برای دیدن مسیر کامل ورود به آشوب با تغییر I_{dc} ، شکل ۴ مقادیر استروبو اسکوپیک $\dot{\phi}$ (نمونه‌های ۳۰۰ تا در انتهای هر مسیر، پس از گذر از ۱۵۰۰ دوره‌ی گذرا) را برای جاروب $I_{dc} \in [0.4, 1.2]$ نشان می‌دهد. برای $I_{dc} \lesssim 0.55$ نمودار یک شاخه‌ی باریک و صاف است که با افزایش I_{dc} به آرامی تغییر می‌کند - رفتار متناوب یا شبه‌متناوب ساده. در بازه‌ی تقریبی $I_{dc} \in [0.57, 0.90]$ نمودار به یک نوار پُر شده و ضخیم تبدیل می‌شود که در دل آن چند «پنجره‌ی متناوب» باریک (بازگشت موضعی به شاخه‌ی نازک) دیده می‌شود؛ نقطه‌ی کاری $I_{dc} = 0.740$ که در بخش‌های قبل بررسی شد دقیقاً درون این نوار پهن قرار دارد. برای $I_{dc} \gtrsim 0.90$ سیستم دوباره به یک شاخه‌ی صاف و باریک بازمی‌گردد که با شیبی ملایم تا $I_{dc} = 1.2$ ادامه می‌یابد - بازگشت به یک وضعیت قفل‌فاز مرتبه‌ی بالاتر، منطبق با دومین پله‌ی شاپیرو در شکل ۲.



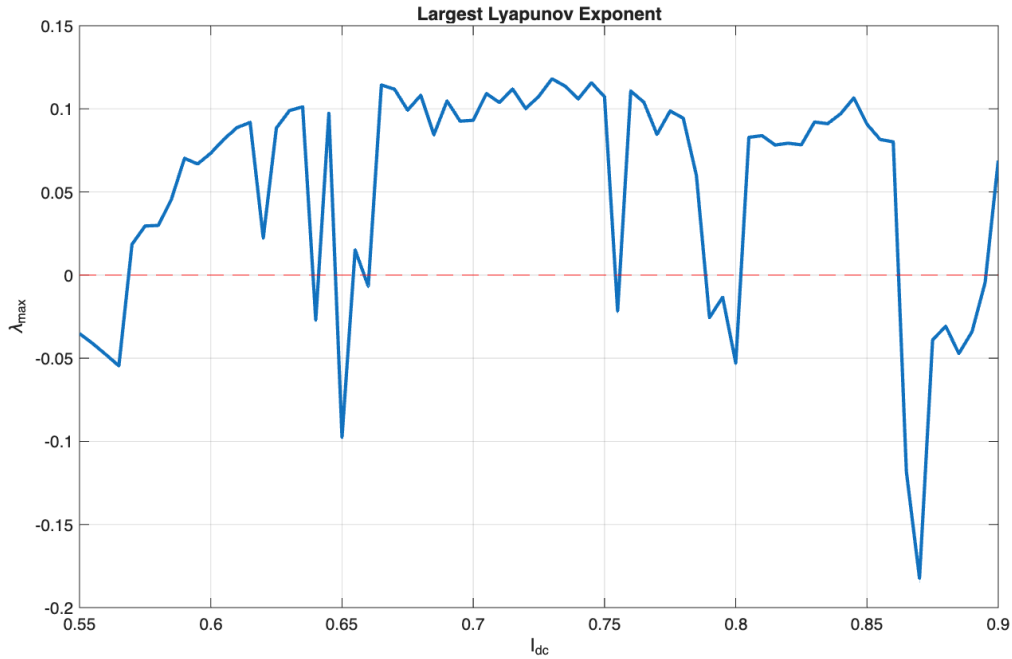
شکل ۴: دیاگرام دوشاخگی $\dot{\phi}$ (نمونه‌برداری استروبو اسکوپیک) برحسب I_{dc} .

۵.۴ بزرگ‌ترین توان لیاپانوف

برای تأیید کمی آشوب، بزرگ‌ترین توان لیاپانوف $\lambda_{\max}$ با روش انحراف دو مسیر همسایه (فاصله‌ی اولیه‌ی $d_0 = 10^{-6}$) بازنرمال‌ش دوره‌ای پس از هر ۵۰۰ دوره با کنار گذاشتن ۱۰۰ دوره‌ی نخست) برای $I_{dc} \in [0.55, 0.90]$ محاسبه شده و در شکل ۵ رسم شده است. در بیشتر این بازه $\lambda_{\max}$ مثبت است (عموماً بین ۰.۰۸ تا ۰.۱۲) که آشوبناکی منتشر در این ناحیه از فضای پارامتر را به‌طور کمی تأیید می‌کند. در چند مقدار مجزای I_{dc} (نزدیک ۰.۶۵، حدود ۰.۷۵-۰.۷۶ و بازه‌ی ۰.۸۰-۰.۸۷) $\lambda_{\max}$ به شدت افت کرده و منفی می‌شود؛ این افت‌ها دقیقاً بر همان پنجره‌های متناوب باریکی منطبق‌اند که در دیاگرام دوشاخگی (شکل ۴) دیده شدند، و این تطابق میان دو روش عددی مستقل، اعتبار هر دو تشخیص را تقویت می‌کند.

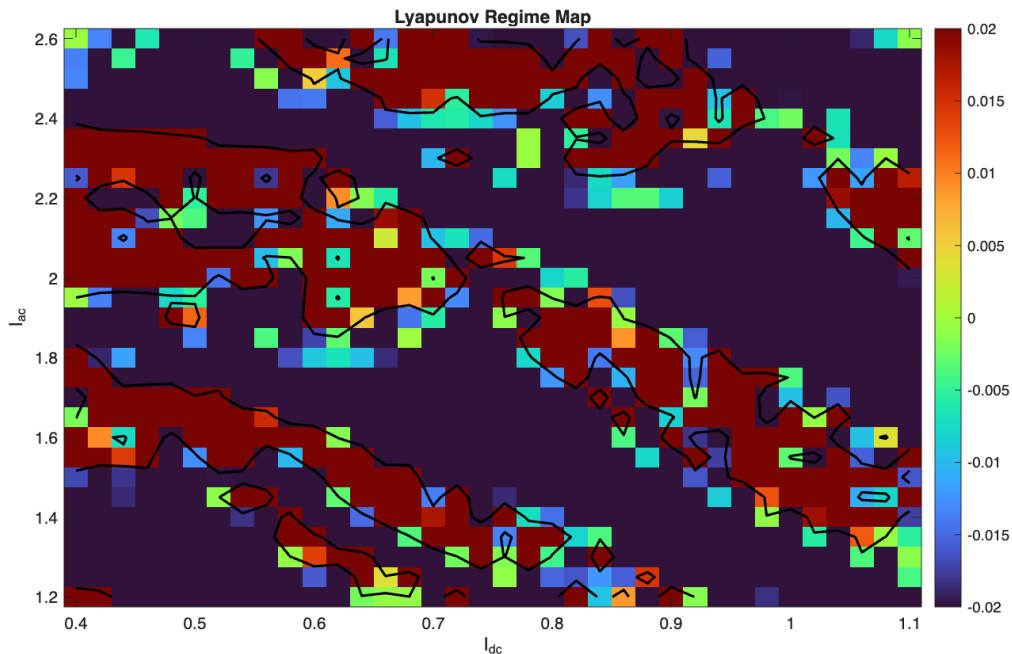
۵ بخش امتیازی: نقشه دوبعدی رژیم‌های دینامیکی

برای بررسی جامع‌تر مرز میان رفتار منظم و آشوبناک، $\lambda_{\max}$ روی یک شبکه‌ی دوبعدی از جفت پارامترهای (I_{dc}, I_{ac}) با $I_{dc} \in [0.4, 1.2]$ (گام ۰.۰۲) و $I_{ac} \in [1.2, 2.6]$ (گام ۰.۰۵) محاسبه شد؛ یعنی مجموعاً حدود $1044 \approx 29 \times 36$ نقطه، که در هرکدام $\lambda_{\max}$ با ۱۵۰۰ دوره‌ی محاسبه (پس از حذف ۴۰۰ دوره‌ی گذرا) برآورد شده است. با توجه به حجم بالای محاسبات، این جاروب دوبعدی با موازی‌سازی parfor روی استخر کارگرهای parpool اجرا شد؛ این بهینه‌سازی زمان اجرای کل جاروب را از حالت سریال به ۱.۸ دقیقه کاهش داد.



شکل ۵: بزرگ‌ترین توان لیاپانوف $\lambda_{\max}$ برحسب I_{dc} ؛ خط قرمز نقطه‌چین سطح $\lambda = 0$ را نشان می‌دهد.

شکل ۶ نقشه‌ی رنگی حاصل را نشان می‌دهد، به‌همراه خط تراز صفر (کانتور مشکی) که مرز میان $\lambda_{\max} > 0$ (ناحیه‌ی آشوبناک، قرمز) و $\lambda_{\max} \leq 0$ (ناحیه‌ی منظم/تناوبی، آبی-سبز) را مشخص می‌کند. الگوی به‌دست‌آمده نواری و مورب است: نوارهای باریک ناحیه‌ی منظم و ناحیه‌ی آشوبناک به‌طور متناوب و تقریباً موازی با یکدیگر در صفحه‌ی (I_{dc}, I_{ac}) کشیده شده‌اند – الگویی یادآور ساختار زبانه‌های آرنولد (Arnold) (tongues) در نوسانگرهای غیرخطی راه‌اندازشونده‌ی تناوبی، که در I_{ac} های بزرگ‌تر این نوارها به یکدیگر می‌پیوندند و یک «دریای آشوب» گسترده تشکیل می‌دهند. بیشینه و کمینه‌ی $\lambda_{\max}$ روی کل شبکه به‌ترتیب برابر $0/10987$ و $-0/25011$ به‌دست آمد، و آشوبناک‌ترین نقطه‌ی شبکه در $I_{ac} = 2/300$ ، $I_{dc} = 0/460$ رخ داد.



شکل ۶: نقشه‌ی دوبعدی $\lambda_{\max}$ در صفحه‌ی (I_{dc}, I_{ac}) ؛ خط مشکی تراز $\lambda_{\max} = 0$ است. محاسبات با parfor موازی‌سازی شده‌اند.

۶ تحلیل و تفسیر فیزیکی

نتایج عددی ارائه شده در بخش‌های پیشین نشان می‌دهند که دینامیک اتصال جوزفسون در مدل RCSJ تحت راه‌انداز ترکیبی DC+AC می‌تواند طیف گسترده‌ای از رفتارهای منظم تا آشوبناک را بروز دهد. منشأ این تنوع رفتاری را می‌توان در رقابت میان سه سازوکار اصلی سیستم جستجو کرد: غیرخطی‌ت ناشی از جمله $\sin \phi$ ، میرایی کنترل شده توسط پارامتر مک‌کامبر β ، و قفل‌شدگی فاز ناشی از راه‌انداز تناوبی خارجی.

در مقادیر کوچک I_{dc} ، جریان اعمالی برای غلبه بر سد پتانسیل جوزفسون کافی نیست و فاز در چاه‌های پتانسیل مؤثر محبوس می‌ماند. در این رژیم، میانگین زمانی سرعت فاز تقریباً صفر است و بنابراین ولتاژ متوسطی در اتصال ایجاد نمی‌شود. این ناحیه متناظر با شاخه‌ی ابررسانای منحنی مشخصه‌ی $I-V$ است. با افزایش I_{dc} ، فاز شروع به حرکت پایدار در پتانسیل شسته شده (tilted) washboard (potential) می‌کند و در حضور راه‌انداز AC امکان قفل شدن میانگین سرعت فاز با بسامد خارجی فراهم می‌شود. نتیجه‌ی این هم‌قفل‌شدگی ظهور پله‌های شاپیرو در منحنی $I-V$ است که در آن‌ها ولتاژ متوسط در بازه‌ای از جریان تقریباً ثابت باقی می‌ماند.

با این حال، قفل‌شدگی فاز همواره پایدار نیست. در بازه‌ی میانی جریان‌های DC ($I_{dc} \approx 0.5V$ تا $0.9V$)، اثر غیرخطی‌ت سیستم و تزریق پیوسته‌ی انرژی توسط راه‌انداز خارجی باعث از دست رفتن پایداری مدارهای تناوبی می‌شود. این گذار در چندین شاخص مستقل مشاهده شد: ضخیم شدن ناگهانی دیاگرام دوشاخگی، از بین رفتن پله‌ی صاف در منحنی $I-V$ ، گسترش مقطع پوانکاره به یک مجموعه‌ی پیوسته و در نهایت مثبت شدن بزرگ‌ترین توان لیاپانوف. همزمانی این نشانه‌ها بیانگر آن است که سیستم در این ناحیه وارد رژیم آشوب قطعی (deterministic chaos) شده است.

از دیدگاه فیزیکی، مثبت شدن توان لیاپانوف به این معناست که دو حالت اولیه‌ی بسیار نزدیک با گذشت زمان به صورت نمایی از یکدیگر دور می‌شوند. بنابراین اگرچه معادله‌ی حاکم کاملاً معین است، پیش‌بینی بلندمدت رفتار سیستم عملاً ناممکن می‌شود. این ویژگی یکی از مشخصه‌های اصلی آشوب در سامانه‌های غیرخطی بوده و در اتصال جوزفسون به شکل نوسانات نامنظم ولتاژ و پرش‌های غیرقابل پیش‌بینی فاز ظاهر می‌شود.

وجود پنجره‌های متناوب در دل ناحیه‌ی آشوبناک نیز از ویژگی‌های شناخته شده‌ی سامانه‌های غیرخطی راه‌انداز شده است. در این بازه‌های باریک، سیستم به طور موقت دوباره به مدارهای تناوبی پایدار بازمی‌گردد و توان لیاپانوف منفی می‌شود. انطباق کامل این پنجره‌ها در دیاگرام دوشاخگی و نمودار توان لیاپانوف نشان می‌دهد که گذار به آشوب در این سامانه یک فرآیند یکنواخت نیست، بلکه شامل رقابت مداوم میان جاذب‌های تناوبی و جاذب‌های آشوبناک است.

نقشه‌ی دوبعدی رژیم‌های دینامیکی نیز نشان داد که آشوب تنها به یک مقدار خاص از I_{dc} محدود نیست، بلکه در نوارهایی گسترده از فضای پارامتر ظاهر می‌شود. ساختار نواری مشاهده شده شباهت زیادی به زبانه‌های آرنولد در نوسانگرهای غیرخطی دارد و بیانگر این واقعیت است که پایداری یا ناپایداری دینامیک به نسبت میان سرعت متوسط فاز و بسامد راه‌انداز بستگی دارد. در دامنه‌های بزرگ‌تر راه‌انداز AC، این نوارها به یکدیگر متصل شده و ناحیه‌ی وسیعی از فضای پارامتر را دربر می‌گیرند که می‌توان آن را به صورت یک «دریای آشوب» تفسیر کرد.

در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که حتی مدل نسبتاً ساده‌ی RCSJ قادر است مجموعه‌ای غنی از پدیده‌های غیرخطی شامل قفل‌شدگی فاز، پله‌های شاپیرو، دوشاخگی، آشوب قطعی و ساختارهای پیچیده‌ی فضای پارامتر را بازتولید کند. سازگاری میان فضای فاز، مقطع پوانکاره، دیاگرام دوشاخگی، منحنی $I-V$ و توان لیاپانوف، شواهد محکمی فراهم می‌کند که آشوب مشاهده شده در این سامانه منشأ فیزیکی واقعی داشته و حاصل خطاهای عددی یا محدودیت‌های محاسباتی نیست.

۷ جمع‌بندی

در این پروژه، دینامیک غیرخطی اتصال جوزفسون در چارچوب مدل RCSJ تحت راه‌انداز همزمان DC و AC به صورت عددی بررسی شد. نتایج حاصل از فضای فاز، منحنی مشخصه‌ی $I-V$ ، مقطع پوانکاره، دیاگرام دوشاخگی و بزرگ‌ترین توان لیاپانوف نشان دادند که سیستم با تغییر پارامترهای راه‌انداز می‌تواند از رژیم‌های منظم و قفل فاز به نواحی آشوبناک گذار کند.

مشاهده‌ی پله‌های شاپیرو در منحنی $I-V$ بیانگر قفل‌شدگی فاز با راه‌انداز خارجی است، در حالی که شکست این پله‌ها با ظهور آشوب، در دیاگرام دوشاخگی و مثبت شدن توان لیاپانوف تأیید شد. همچنین نقشه‌ی دوبعدی توان لیاپانوف نشان داد که نواحی منظم و آشوبناک در فضای پارامتر به صورت ساختارهای نواری و مشابه زبانه‌های آرنولد سازمان یافته‌اند.

در مجموع، نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که مدل RCSJ با وجود سادگی ظاهری، قادر به بازتولید طیف گسترده‌ای از پدیده‌های غیرخطی شامل قفل‌شدگی فاز، دوشاخگی و آشوب قطعی است و بستری مناسب برای مطالعه‌ی دینامیک پیچیده‌ی اتصالات جوزفسون فراهم می‌کند.

۱.۷ پیشنهاد برای ادامه‌ی کار

با توجه به ساختار پیچیده‌ی دینامیکی مشاهده‌شده، بررسی‌های بیشتری می‌تواند برای تکمیل تحلیل سیستم انجام شود. از جمله می‌توان اثر تغییر پارامتر مک‌کامبر β را بررسی کرد تا نقش میرایی و اثرات خازنی در شکل‌گیری رژیم‌های مختلف دینامیکی مشخص شود. همچنین مطالعه‌ی وابستگی رفتار سیستم به بسامد راه‌انداز Ω می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره‌ی شرایط ایجاد قفل‌شدگی فاز و مرزهای زبانه‌های آرنولد فراهم کند. علاوه بر این، محاسبه‌ی طیف کامل توان‌های لیاپانوف و بررسی ساختار جاذب‌های آشوبناک با استفاده از کمیت‌هایی مانند بعد فرکتالی می‌تواند توصیف دقیق‌تری از ماهیت آشوب ارائه دهد. در نهایت، مقایسه‌ی نتایج عددی با داده‌های تجربی اتصالات جوزفسون می‌تواند به بررسی میزان تطابق مدل RCSJ با رفتار واقعی سامانه‌های ابررسانا کمک کند.

۸ منابع و کتابخانه‌های استفاده‌شده

در این پروژه، شبیه‌سازی عددی دینامیک اتصال جوزفسون در چارچوب مدل RCSJ با استفاده از نرم‌افزار MATLAB انجام شده است. حل معادله‌ی دیفرانسیل حاکم بر سیستم با استفاده از حل‌گر عددی ode45 مبتنی بر روش رانگ-کوتا مرتبه‌ی چهارم و پنجم انجام شد. همچنین برای اجرای سریع‌تر جارب‌های پارامتری و محاسبات گسترده‌ی مربوط به توان لیاپانوف، از جعبه‌ابزار پردازش موازی Parallel Computing Toolbox و دستور parfor در محیط MATLAB استفاده شد.

تمامی تحلیل‌های دینامیکی شامل رسم فضای فاز، استخراج مقاطع پوانکاره، تولید دیاگرام‌های دوشاخگی، محاسبه‌ی بزرگ‌ترین توان لیاپانوف و ترسیم نقشه‌ی دوبعدی رژیم‌های دینامیکی با استفاده از توابع عددی توسعه‌یافته در محیط MATLAB انجام شده‌اند.

مدل فیزیکی اتصال جوزفسون و معادله‌ی RCSJ بر اساس منابع استاندارد حوزه‌ی دینامیک اتصالات جوزفسون توسعه داده شده است. مرجع اصلی مورد استفاده برای بررسی فیزیک اثر جوزفسون و مدل‌سازی دینامیکی آن، کتاب Physics and Applications of the Josephson Effect نوشته‌ی A. Barone و G. Paternò است. همچنین برای تحلیل رفتارهای غیرخطی، دوشاخگی و آشوب قطعی از کتاب Nonlinear Dynamics and Chaos نوشته‌ی S. H. Strogatz به عنوان مرجع نظری استفاده شده است.

علاوه بر این، بررسی ویژگی‌های آشوبی در اتصالات جوزفسون و کاربرد معیارهای دینامیکی مانند توان لیاپانوف با استفاده از مقاله‌ی R. L. Kautz از Noise, chaos, and the Josephson voltage standard انجام شده است. مستندات رسمی MATLAB برای حل‌گرهای عددی (ode45) و قابلیت‌های پردازش موازی نیز به عنوان مرجع نرم‌افزاری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.